**Sieci komputerowe**

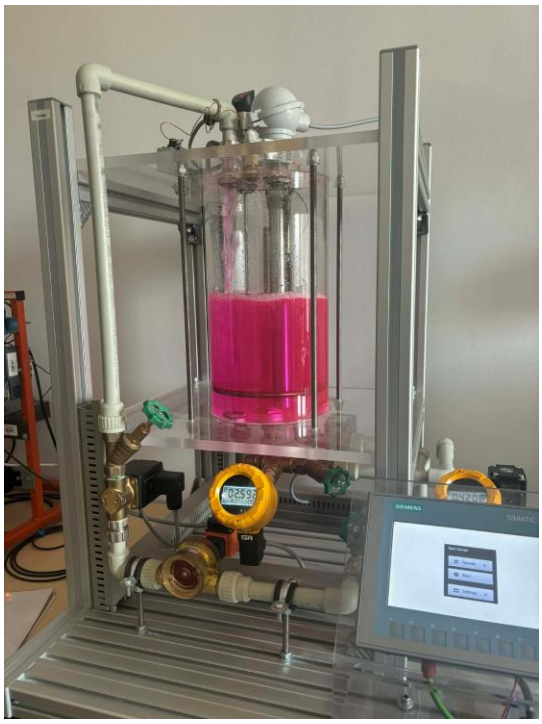
Podstawy PLC (Siemens)

Bartłomiej Niezabitowski, Szymon Noga
Automatyka i Robotyka, semestr 4

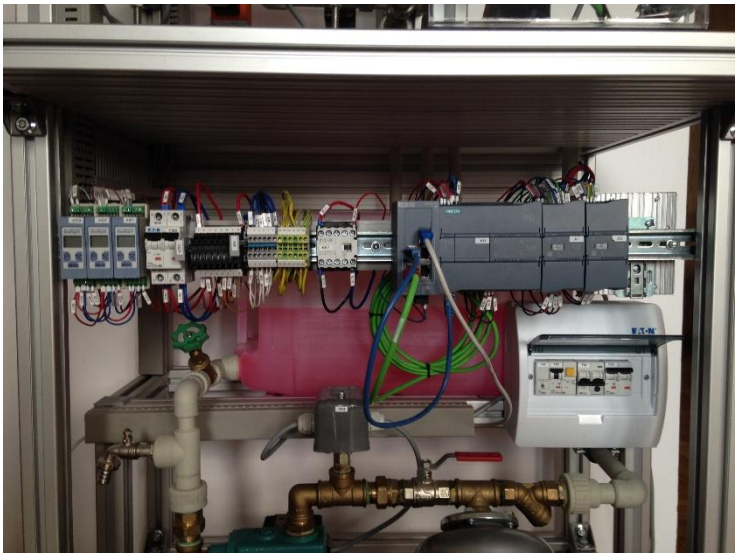
10.03.2026

# 1. Cel ćwiczenia

Celem laboratorium było zapoznanie się z podstawami programowania sterowników PLC na przykładzie sterownika S7-1200 marki Siemens. Na stanowisku znajdował się zbiornik, pompa oraz układ 3 zaworów i 3 elektrozaworów. Stanowisko jest wyposażone także w czujniki pomiarowe – pomiar poziomu cieczy, przepływu, temperatury oraz ciśnienia.



*Rysunek 2 - zbiornik na stanowisku*



*Rysunek 1 - sterownik oraz jego moduły*

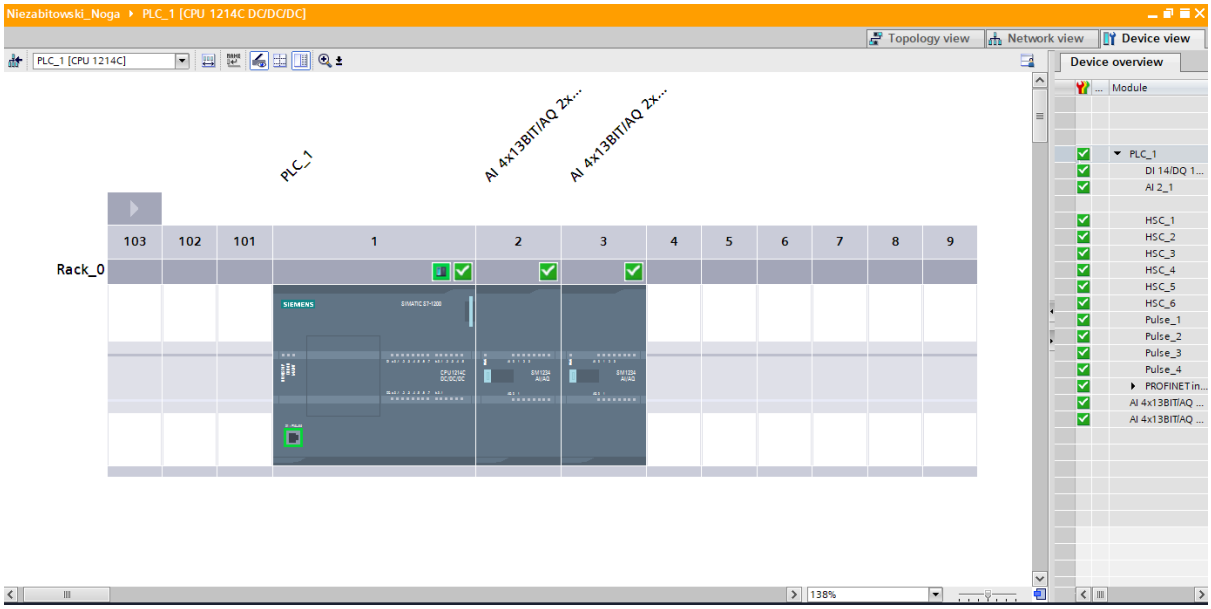
# 2. Przebieg ćwiczenia

## a) Konfiguracja stanowiska

Ćwiczenie rozpoczęto od odpowiedniej konfiguracji sterownika tak, aby możliwe było odczytywanie wyjść analogowych oraz zapisywanie wejść analogowych. Wszystkie operacje wykonywano w programie TIA Portal zgodnie z instrukcją oraz dostępną dokumentacją stanowiska.

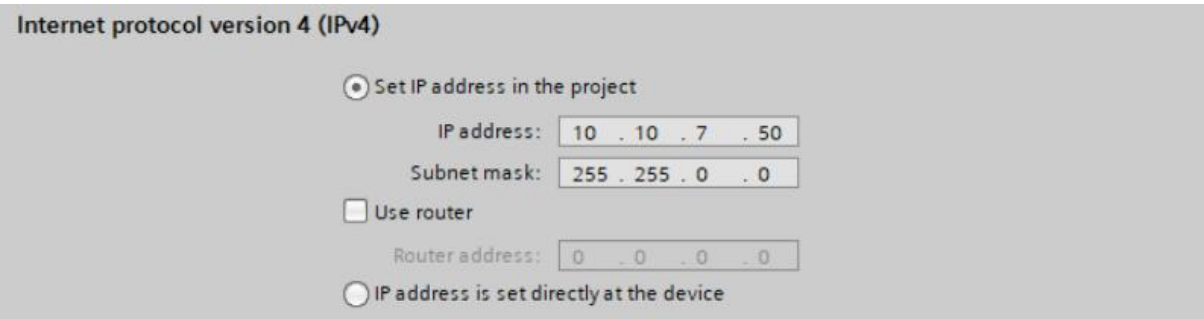
Proces rozpoczęto od utworzenia nowego projektu i wybraniu odpowiedniego CPU. Numer artykułu odczytano ze sterownika na stanowisku. Następnie dodano także 2 moduły wejść/wyjść obecne na stanowisku, których wersję również odczytano.

Po wykonaniu wyżej opisanych operacji otrzymano układ (rys.3):




*Rysunek 3 - układ sterownika w TIA Portal*

Następnie dodane urządzenie należało odpowiednio skonfigurować – ustawić właściwy adres IP oraz maskę dla sterownika PLC.



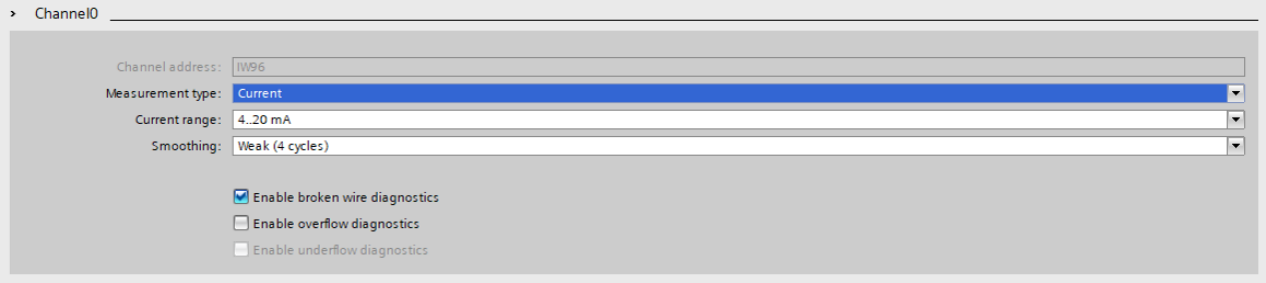

*Rysunek 4 - ustawiony adres IP na sterowniku PLC*

Ostatnim krokiem konfiguracji było połączenie sterownika z programem. W tym celu wybrano go w oknie *Go online*.

## b) Odczyt i zapis zmiennych procesowych

W celu poprawnego działania układu należało ustawić odpowiedni typ oraz zakres poszczególnych wejść oraz wyjść pomiarowych na modułach I/O. Każdy kanał wejściowy ustawiony został na typ prądowy o zakresie 4 – 20 mA. W drugim module używane było tylko 1 wejście, a zatem dla pozostałych należało wyłączyć opcję *Enable broken wire diagnostics,* aby moduł nie zgłaszał błędów.

Przykładowe ustawienia dla jednego z kanałów wejściowych:




*Rysunek 5 - konfiguracja kanału 0 wejść analogowych na module 1*

Następnie każdy kanał wejściowy i wyjściowy opisano za pomocą tagów.

AI 4x13BIT/AQ 2x14BIT_1 [Module]

General | IO tags | System constants | Texts

| Name | Type | Address | Tag table | Comment |
|---|---|---|---|---|
| LT_PC | Int | %IW96 | Default tag table | Czujnik poziomu |
| PT1_PC | Int | %IW98 | Default tag table | Czujnik ciśnienia 1 |
| PT2_PC | Int | %IW100 | Default tag table | Czujnik ciśnienia w zbior... |
| TE_PC | Int | %IW102 | Default tag table | Czujnik temperatury |
| | | | | |
| Valve1_CV | Int | %QW96 | Default tag table | Sterowanie zaworem 1 |
| Valve2_CV | Int | %QW98 | Default tag table | Sterowanie zaworem 2 |

*Rysunek 6 - tagi wejść i wyjść dla modułu 1*

AI 4x13BIT/AQ 2x14BIT_2 [Module]

General | IO tags | System constants | Texts

| Name | Type | Address | Tag table | Comment |
|---|---|---|---|---|
| FT_PV | Int | %IW112 | Default tag table | przepływ |
| | Int | %IW114 | | |
| | Int | %IW116 | | |
| | Int | %IW118 | | |
| | | | | |
| Valve3_CV | Int | %QW112 | Default tag table | sterowanie zaworem 3 |
| | Int | %QW114 | | |

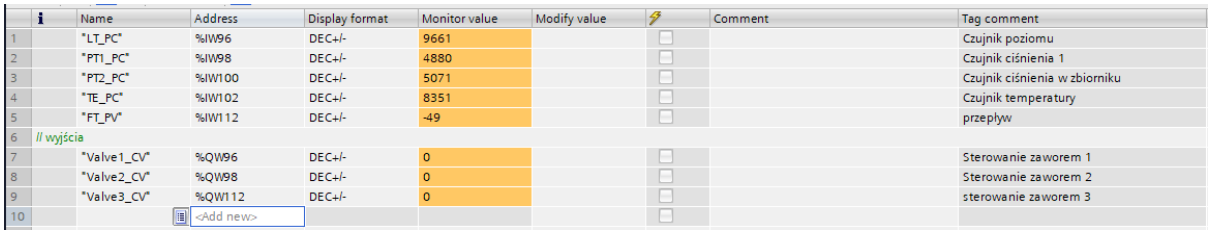
*Rysunek 7 - tagi dla wejścia i wyjścia modułu 2*

Tak ustawiony projekt należało wysłać do PLC poprzez przycisk *Download to device*.

| ! | Message | Go to | ? | Date | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| | Connected to PLC_1, via address IP=10.10.7.50. | | | 3/10/2026 | 1:27:17 PM |
| | Project saved under C:\Users\student\Niezabitowski_Noga\Niezabitowski_Noga.ap19. | | | 3/10/2026 | 1:28:34 PM |
| | Connection to PLC_1 terminated. | | | 3/10/2026 | 1:30:29 PM |
| | Start downloading to device. | | | 3/10/2026 | 1:53:15 PM |
| | PLC_1 | | | 3/10/2026 | 1:53:18 PM |
| | Hardware configuration | | | 3/10/2026 | 1:53:18 PM |
| | PLC_1 stopped. | | | 3/10/2026 | 1:53:35 PM |
| | Hardware configuration was loaded successfully. | | | 3/10/2026 | 1:53:41 PM |
| | Connection configuration was downloaded successfully. | | | 3/10/2026 | 1:53:41 PM |
| | Routing configuration was loaded successfully. | | | 3/10/2026 | 1:53:41 PM |
| | PLC_1 started. | | | 3/10/2026 | 1:53:50 PM |
| | Loading completed (errors: 0; warnings: 0). | | | 3/10/2026 | 1:53:50 PM |

*Rysunek 8 - wiadomości po poprawnym wysłaniu programu*

Następnie z tak skonfigurowanym układem można było rozpocząć obserwację wartości wejść i wyjść za pomocą *Watch table*.



| | Name | Address | Display format | Monitor value | Modify value | Comment | Tag comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "LT_PC" | %IW96 | DEC+/- | 9661 | | | Czujnik poziomu |
| 2 | "PT1_PC" | %IW98 | DEC+/- | 4880 | | | Czujnik ciśnienia 1 |
| 3 | "PT2_PC" | %IW100 | DEC+/- | 5071 | | | Czujnik ciśnienia w zbiorniku |
| 4 | "TE_PC" | %IW102 | DEC+/- | 8351 | | | Czujnik temperatury |
| 5 | "FT_PV" | %IW112 | DEC+/- | -49 | | | przepływ |
| 6 | // wyjścia | | | | | | |
| 7 | "Valve1_CV" | %QW96 | DEC+/- | 0 | | | Sterowanie zaworem 1 |
| 8 | "Valve2_CV" | %QW98 | DEC+/- | 0 | | | Sterowanie zaworem 2 |
| 9 | "Valve3_CV" | %QW112 | DEC+/- | 0 | | | sterowanie zaworem 3 |
| 10 | | <Add new> | | | | | |

*Rysunek 9 - watch table przed otwarciem zaworów*

Wartości tych odczytów to liczby całkowite z zakresu [0, 27648]. Zakres górny wynika z dostępnej ilości bitów na dane oraz z faktu, że pozostawiony jest pewien zakres na wypadek błędnych odczytów ponad ten zakres. Wartość przepływu jest natomiast ujemna, co oznacza że jej prawdziwa wartość nie mieści się w zakresie pomiarowym czujnika.

Z poziomu *Watch table* możliwe jest także zapisanie wartości wyjścia. Ustawiono je zatem na 27648, by całkowicie otworzyć elektrozawory i zaobserwowano, że zbiornik zaczął się napełniać. Po krótkim czasie zaczęła działać także pompa reagująca na odczyty czujników ciśnienia.

## c) Skalowanie zmiennych procesowych

Posługiwanie się surowymi wartościami zmiennych procesowych nie jest ani wygodne, ani precyzyjne, dlatego konieczne jest ich przeskalowanie.

W tablicy tagów dodano tagi typu Real dla wejść pochodzących z przetworników oraz tagi typu Int dla wyjść sterujących elektrozaworami. Tagi te przypisuje się do adresów pamięci typu Memory.

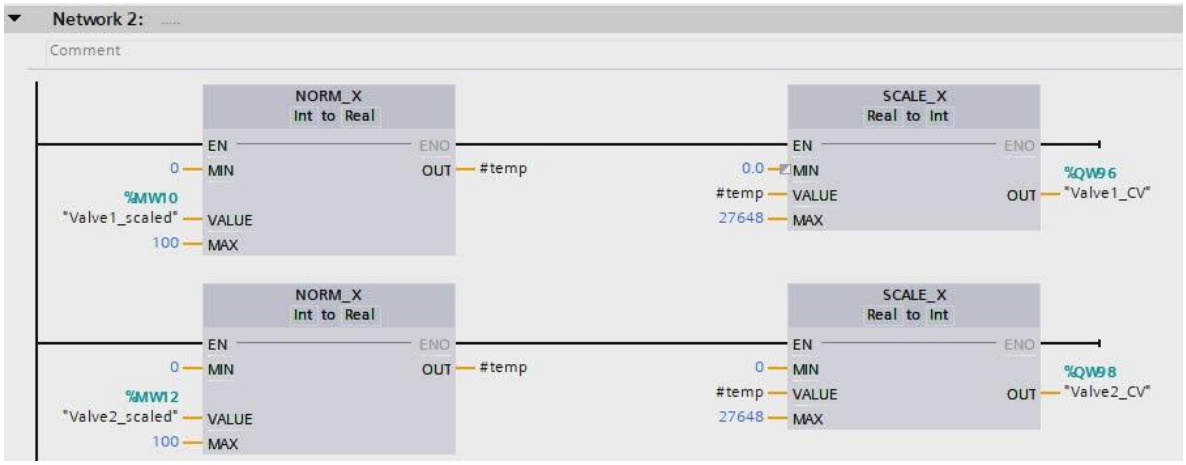
Zmienne typu Int (word) zajmują 2 bajty pamięci, a ich adresy mają postać %MWxx, gdzie „xx” oznacza liczbę całkowitą. Kolejne adresy są oddalone od siebie o 2 pozycje.

Natomiast zmienne typu Real (double) zajmują 4 bajty pamięci, a ich adresy mają postać %MDxx. W tym przypadku kolejne adresy są oddalone o 4 pozycje.

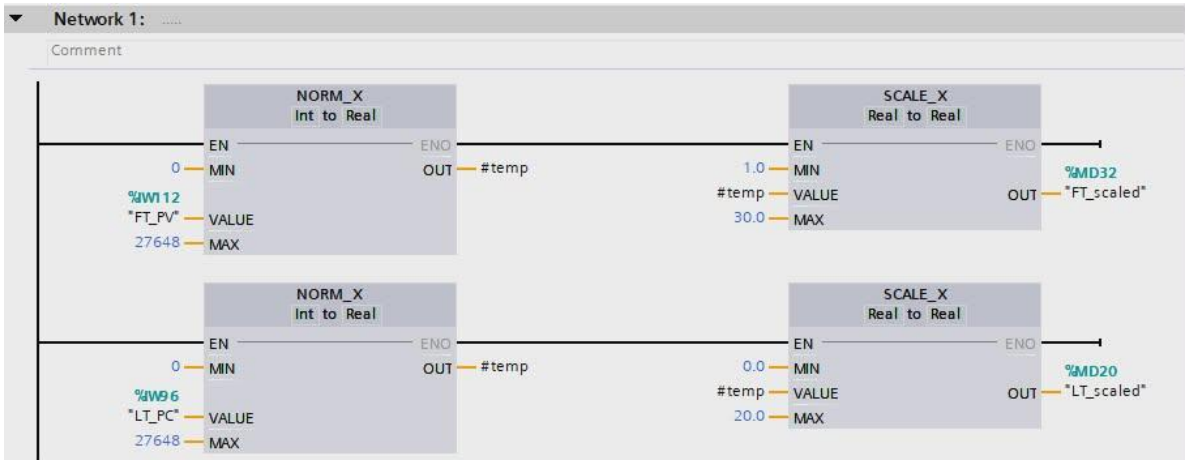
Do przeskalowania zmiennych, wykorzystano język drabinkowy i funkcje NORM_X oraz SCALE_X. Pierwsza konwertuje zmienną wejściową na zakres 0-1, natomiast SCALE_X przeskalowuje ją na wartości docelowe.

Dla wyjść, skalowanie odbywa się przy pomocy skalowania REAL to INT by zamienić procenty na wartość zrozumiałą dla kontrolera. Dla wejść (np. temperatura) odbywa się poprzez REAL to REAL, ponieważ potrzebna jest wartość zrozumiała do przeczytania.

Poniżej znajdują się przykładowe zamiany tych wartości:




*Rysunek 10 - Zamiana wartości procentowej na wartość sterującą*




*Rysunek 11 - Zamiana wartość odczytu na wartość temperatury*

W Watch table pojawiła się możliwość sterowania zaworami poprzez wartości procentowe oraz odczyt czujników już w przeskalowanych parametrów.

| | Name | Address | Display format | Monitor value | Modify value | | Comment | Tag comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "LT_PV" | %IW96 | DEC+/- | 26876 | | | | Czujnik poziomu |
| 2 | "PT1_PV" | %IW98 | DEC+/- | 9092 | | | | Czujnik ciśnienia 1 |
| 3 | "PT2_PV" | %IW100 | DEC+/- | 10248 | | | | Czujnik ciśnienia w zbiorniku |
| 4 | "TE_PV" | %IW102 | DEC+/- | 8463 | | | | Czujnik temperatury |
| 5 | "FT_PV" | %IW112 | DEC+/- | -52 | | | | przepływ |
| 6 | // wyjścia | | | | | | | |
| 7 | "Valve1_CV" | %QW96 | DEC+/- | 13824 | | | | Sterowanie zaworem 1 |
| 8 | "Valve2_CV" | %QW98 | DEC+/- | 20736 | | | | Sterowanie zaworem 2 |
| 9 | "Valve3_CV" | %QW112 | DEC+/- | 0 | | | | sterowanie zaworem 3 |
| 10 | // skalowane | | | | | | | |
| 11 | "TE_scaled" | %MD16 | Floating-point nu... | 22.85373 | | | Temperatura [°C] | temperatura (wyskalowana) |
| 12 | "LT_scaled" | %MD20 | Floating-point nu... | 19.44155 | | | Poziom [cm] | poziom (wyskalowany) |
| 13 | "PT1_scaled" | %MD24 | Floating-point nu... | 0.3288484 | | | Ciśnienie wejściowe [Ba] | ciśnienie wejściowe (wyskalowane) |
| 14 | "PT2_scaled" | %MD28 | Floating-point nu... | 3706.597 | | | Ciśnienie w zbuorniku [Pa] | ciśnienie w zbiorniku (wyskalowane) |
| 15 | "FT_scaled" | %MD32 | Floating-point nu... | 0.9454572 | | | Przepływ [l/min] | przepływ (wyskalowany) |
| 16 | // wyjścia (skalowane) | | | | | | | |
| 17 | "Valve1_scaled" | %MW10 | DEC+/- | 50 | 50 | | | sterowanie zaworem 1 (procentowo) |
| 18 | "Valve2_scaled" | %MW12 | DEC+/- | 75 | 75 | | | sterowanie zaworem 2 (procentowo) |
| 19 | "Valve3_scaled" | %MW14 | DEC+/- | 0 | 0 | | | sterowanie zaworem 3 (procentowo) |
| 20 | | <Add new> | | | | | | |

*Rysunek 12 - Sterowanie za pomocą przeskalowanych wartości oraz odczyt wyskalowanych czujników*

*Rysunek 13 - Zawory otwarte na 100%. Testy przeskalowanych wartości*

## 3. Wnioski

Podczas ćwiczenia zapoznano się z podstawami konfiguracji oraz programowania sterownika PLC Siemens S7-1200 w środowisku TIA Portal. Przeprowadzono konfigurację modułów wejść i wyjść analogowych, ustawiono komunikację ze sterownikiem oraz wykonano odczyt i zapis zmiennych procesowych.

Ćwiczenie pozwoliło również zrozumieć sposób reprezentacji sygnałów analogowych w sterowniku PLC oraz konieczność ich skalowania do wartości fizycznych. Zastosowanie funkcji NORM_X i SCALE_X umożliwiło przekształcenie surowych danych na czytelne wartości, takie jak temperatura czy poziom napełnienia zbiornika.

Dzięki obserwacji danych w Watch table możliwe było sprawdzenie poprawności działania układu oraz wpływu sterowania elektrozaworami na pracę stanowiska. Zdobyte umiejętności stanowią podstawę do dalszego programowania systemów automatyki opartych na sterownikach PLC.